PoppinGame 游戏策划案

2D 横版平台跳跃 · 微解密 · 轻度动作

版本　　v0.4（v0.1 修订版；已落实 10-17 全部决策）

修订日期　　2026-10-17

引擎　　Unity 2022.3.34f1c1（URP 2D）

首发平台　　Windows（Steam），支持手柄

分辨率　　1920 × 1080（16:9）

原作 / 初稿　　嘉澍 杨

阅读说明

标注约定:

- **待确认** —— 本版新增或改写的内容，需要主创拍板后才能开工。
- **冲突** —— v0.1 内部自相矛盾，或与当前 Unity 工程实现不一致；本版均给出了处理建议。
- ★ —— 关键项，建议优先阅读。

目录

在 Word 中按 Ctrl+A 后按 F9，或右键选择“更新域”，即可生成目录。

版本记录

版本	日期	修订人	说明
v0.1	2025-07 起稿 2025-09 修订	嘉澍 杨	初稿。由飞书 / 腾讯文档导出，章节编号与标题样式未整理
v0.2	2026-10-16	—	结构重组；修正术语与数值矛盾；补齐缺失章节（概述 / 核心循环 / 技术规格 / 音频 / 里程碑 / 验收 / 风险）；与 Unity 工程实际实现逐项核对
v0.3	2026-10-17	—	落实主创决策：体力与 HP 双资源定稿；远程攻击消耗拾取物定稿；技能系统按参考图重构为 Poppin'Party + Roselia 两套技能组（含前置依赖）；得分改为击杀 / 拾取 / 时间 / 血量四块
v0.4	2026-10-17	—	删除血量计分（得分剩三块：击杀 / 拾取 / 时间）；技能树解锁规则定稿（逐层解锁、普通节点可「或」、对邦技必须「与」）；修正 [Miracle PARTY] [Poppin Land] [Star Beat] 的前置链；[Flamme] 父节点确认

0 本版修订摘要

v0.1 是一份**内容基本齐全、但结构和一致性尚未收口**的初稿。它能让人看懂想做什么游戏，但还不能直接用于分工派活或对外沟通。本版做了三件事：**重组结构**、**修掉自相矛盾的地方**、**补齐缺失的章节**。

已定稿（2026-10-17，Garfield 拍板）

问题	结论	落在哪一节
体力 / 血量	**是两套互不相同的数值**：HP（生存资源）+ SP（操作资源）	3.1
远程攻击消耗什么	**消耗地图上拾取的一个物品**（1 个星屑 = 1 发）	3.3
技能体系	按参考图重构：**Poppin'Party 与 Roselia 两套相对分离的技能组**；**逐层解锁，普通节点可「或」，对邦技必须「与」**	3.5
得分构成	**击杀怪物 + 拾取物品 + 通关时间** 三块（血量计分已删除）	4.3

下面这些是本版认为**仍然需要先拍板**的问题。前 6 项会直接阻塞开发或造成返工；完整清单见附录 B。

P0 —— 仍待定，阻塞开发

1. **像素规格没定死**。地形贴图是 16 像素 / PPU 16（= 1 格 1 世界单位），但角色贴图的导入 PPU 是 100（Unity 新建贴图的默认值），结果角色精灵被渲染成 4 × 4 世界单位，而碰撞体只有 1.18 × 2.54 单位 —— 视觉和碰撞体对不上，脚部容易穿地。
2. **参考图有 6 个技能依赖“闪避”、4 个依赖“combo”，而游戏里这两个机制都还没有。** 要不要新增闪避动词、要不要把 combo 正式做进战斗系统，直接决定这套技能树有多少能落地（3.5.6）。
3. **Roselia 技能组由谁使用？** 游戏目前只有 ksm 一名可操作角色。第二个可操作角色、还是同一角色切换技能组？这决定 UI、动画和关卡的工作量（3.5.8）。
4. **跳跃到底消不消耗体力？** “两套资源”已经确认，但跳跃消耗 10 + 每秒回 1 的数值会让核心动词变成负担（3.1）。
5. **“程序需求”里标为“已完成”的模块，在工程里找不到对应脚本**。当前仓库 Assets/Scripts 下只有 PlayerController 与输入资产两个文件；攻击、受伤、体力、UI 同步、陷阱水流、地面敌人都没有对应代码。详见 11.3 核对表。
6. **星屑和“技能点”是不是同一个东西？** 星屑已定为远程弹药，参考图里另有一套“技能点”作为解锁货币（3.5.8）。

P1 —— 影响手感与内容量

1. **近程三连共 40 伤害 vs 远程单发 100 伤害** —— 远程在所有场合碾压近程，近程会退化成“没弹药时的兜底”（3.3）。
2. **技能点掉落量是否够走完全树？** 两棵树的全部节点解锁所需技能点，要和关卡能给的掉落量对得上，否则 [Fire bird] 永远拿不到（3.5.8）。
3. **关卡设计规范缺失**（格子尺寸、镜头、可视高度、检查点密度）—— 美术和关卡没法并行开工（4.5）。

4. **平台范围跨度太大**（Windows + 安卓 + iOS + PS），而按键章节又写"移动端暂时不考虑"；同人二创作品的发布边界（版权）全篇未提（1.5 / 1.7）。

5. **存档"读档不重置血量"会造成软锁** —— 残血时读档，血量还是残的，却打不过前面的敌人（4.4）。

1 项目概述

1.1 一句话定位

一款以 Poppin'Party 五人为角色的 **2D 横版平台跳跃 + 微解密** 游戏。玩家操作户山香澄，穿越因植物疯长而变成“亚马逊丛林”的市谷有咲家院子与仓库，最终与四位队友会合。

1.2 设计支柱

（v0.1 缺失。设计支柱的作用是：当出现争议时，用它来判断该往哪边妥协。以下为据原文提炼的建议，请确认。）

#	设计支柱	含义
1	平台手感优先	跳跃、奔跑、三连击必须做到“一眼看懂、上手即爽”。任何新机制都不得牺牲移动手感。
2	地图即吐槽载体	有咲的纸条 / 告示板遍布关卡，用台词承载世界观和提示 —— 把“读文字”变成可选的乐趣，而不是强制的教程。
3	短关卡 · 可重玩 · 比分数	单关 3~5 分钟，以分数结算驱动二次挑战（收集全清 / 速通 / 连击击杀）。

1.3 剧情前提

有咲家的植物长势迅猛，已经密集得像亚马逊丛林。香澄为了能去仓库里与其他成员合练，决定直接穿越有咲家的院子。

1.4 类型与参考作品

类型：横版 2D / 平台跳跃 / 微解密 / 轻度动作。

冲突：v0.1 写的是“横板 2d，解密，战斗”，但正文里几乎没有展开谜题设计（推箱、开关、路线选择等）。从现有内容看，实际更接近“以跳跃为主的探索”。建议明确“解密”在关卡内容中的占比，本版建议 **不超过 20%**。

v0.1 提到了参考作品但没有说明“参考什么”。补一张对照表：

参考作品	参考的具体方面
《超级马力欧》系列	关卡结构与段落节奏、跳跃权重、道具与敌人的配置密度
《奥日》系列	手感容错（土狼时间、跳跃缓冲）、镜头与视觉表现
《POPIPA PICO》第 22 集《菲猴在哪》	喜剧基调、五人的吐槽式互动
《星露谷物语》/《东方夜雀食堂》	像素美术的配色与场景密度
BanG Dream! NFO	角色立绘与对话 UI 的视觉语言

待确认：v0.1 的“参考 Pico 第 22 集”没有写清参考了什么 —— 是参考了它的段落式结构，还是纯粹的喜剧氛围？请补一句。

1.5 目标平台与技术规格

项目	规格
引擎	Unity 2022.3.34f1c1（URP 2D）
首发平台	Windows（Steam），支持手柄（PS4 / Xbox 布局）
分辨率	1920 × 1080（16:9），支持窗口化 / 无边框
目标帧率	60 FPS（最低可接受 30 FPS）
像素规格	1 格 = 16 px = 1 世界单位（建议统一 PPU = 16）
视觉参考分辨率	建议 480 × 270（1080p 下 4 倍整数放大）
移动端（Android / iOS）	不列入首发，待 PC 版稳定后评估
主机（PS）	不列入计划

冲突：v0.1 把 PS / 安卓 / iOS 与 Windows 并列为"预计运行平台"，但按键映射章节又写"移动端暂时不考虑"。本版已收敛为"首发仅 Windows"。

关于 PS：主机平台需要开发者资质与开发机，个人同人项目基本不具备条件，建议从需求里去掉。

★ 像素规格必须在开工前定死三件事

否则后期会全量返工：

1. **参考分辨率**。建议 480 × 270 —— 在 1080p 下正好 4 倍整数放大（若用 320 × 180 则为 6 倍）。可视范围约 30 × 16.9 格。
2. **PPU（Pixels Per Unit）**。地形贴图目前已经是 PPU 16，**角色与敌人贴图必须一起改成 16**（现在是 100）。
3. **Pixel Perfect Camera**。开启 URP 的 Pixel Perfect Camera 组件，Upscale Render Texture 打开，Crop Frame 设为 16:9。否则会出现像素抖动、摩尔纹、非整数缩放拉伸。

1.6 目标玩家与定位

- **核心**：BanG Dream! / Poppin'Party 的粉丝。熟悉角色关系，能 get 到吐槽。
- **外圈**：喜欢马力欧式平台跳跃的轻度玩家。
- **定位**：免费发布的粉丝二创作品（Fan Game），不以盈利为目的。

1.7 ★ 版权与发布范围（v0.1 完全缺失）

这一章在原稿里没有，但对同人项目来说是最大的实际风险，必须写明。

基本边界

- 原作角色、名称、音乐的著作权归 Bushiroad / Craft Egg 等权利方所有。Fan Game **只能非商业发布**：不得售卖、不得内购、不得投放广告。
- 发布前建议在页面显著位置写明"非官方粉丝作品，与权利方无关"。

v0.1 中提到的具体素材，逐条处理

v0.1 原文	风险	建议处理

v0.1 原文	风险	建议处理
“直接在武士道官网抠图 + AI 生成 ksm 的动作”	使用官方图形素材	若仅用于本地原型验证：可行，但素材必须与正式资源目录隔离（例如放进 Assets/_Prototype/），且不得出现在任何对外构建里。若用于公开发布版：必须全部替换为自制素材。
“敌人（从 Otea 卡面和 Pico 上抠的）”	同上	同上。若是原型素材，请在文档中明确标注“仅原型用”。
“直接使用 BanG Dream! 游戏中的对话 UI”	复用官方 UI 图形	建议自绘一套风格接近但原创的对话框。
“AI 训练的中文配音”	若克隆真实声优音色，风险很高（日本有声优事务所的声音 / 肖像权保护）	发布版建议直接砍掉，改为纯文字对话 —— 既规避风险，又省掉一整块配音工作量。

素材授权清单（建议单独建档）

同人项目的素材来源往往很杂（免费素材包、官方素材、AI 生成、自己画的）。建议单独维护一份清单，记录 **来源 / 许可协议 / 是否允许商用 / 是否允许二创 / 取得日期**。将来要发布时，这份清单能救命。

2 核心玩法

2.1 核心循环

（v0.1 缺失。原文直接进入细节，没有先说明“这个游戏反复在做的事是什么”。）

进入关卡 → 探索与跳跃推进 → 遭遇敌人（选择战斗或绕行）→ 收集星星与道具 → 用机关和技能打开通路 → 抵达补给点（Otea 存档 / Saya 回血）→ 面对关卡挑战段 → 与队友会合 → 结算分数 → 重玩刷分

2.2 玩家动词表

（v0.1 缺失。这张表能一眼看出玩家能做什么、每个动作付出什么代价。）

动词	输入	消耗	作用
移动	A / D 或左摇杆	—	基础位移
奔跑	Shift / 手柄左肩键	—	提速
蹲下	S / ↓ 或 Ctrl / C / 手柄东键	—	降低碰撞体高度
跳跃	空格 / 手柄南键	10 体力（待确认）	垂直位移
近程攻击（三连）	J / 手柄右键	10 体力	近身输出
远程攻击	K / 手柄左键	1 星屑	远程输出
交互	L / 手柄上键	—	对话、查看告示板、触发事件
使用技能	数字键 / 手柄肩键（待重排）	—	临时强化

冲突：这张表里的“蹲下”和“奔跑”，在 v0.1 的运动系统里完全没有出现 —— 原稿只写了“ctrl：慢速移动”。但工程里的 PlayerController.cs 已经实现了奔跑（Shift）和蹲下（S / ↓ / Ctrl / C，会改变碰撞体高度）。本版按工程实现补入，**请确认是否保留这两个机制**。

3 玩家系统

3.1 ★ 属性与资源（重写）

已确认（2026-10-17，Garfield）：体力与 HP 是**两套互不相同的数值**。v0.1 里"体力 / 血量 / 生命"三个词混用，本版统一为下面的双资源模型。

已定稿：双资源模型

资源	上限	恢复方式	消耗	归零后果
生命 HP	100	仅在 Saya 处回满（相当于泉水）	受到敌人 / 机关的伤害	死亡，回到最近的存档点
体力 SP	100	每秒自动 +1	近程攻击 10；跳跃是否消耗待定（见下）	无法执行对应操作（不会死亡）

- **分工**：HP 是**生存资源** —— 关卡内不自动回复，所以走位准确、追求无伤会成为压力来源。SP 是**操作资源** —— 用来限制无脑连打。
- v0.1 说"已故意将数值设置的较大"（指得分）—— 这条是合理的，但 HP 用 100 是另一个话题，与得分无关，本版按原稿保留。

仍未定：跳跃到底消不消耗体力

"两套资源"确认之后，还有一个数值问题没解决：v0.1 的跳跃消耗是 10、每秒只回 1，玩家连续跳 10 次后就必须原地站着等 10 秒。对一款以跳跃为核心动词的平台游戏来说，这会直接毁掉手感。三个方案，请挑一个：

方案	跳跃消耗	攻击消耗	恢复速度	效果
A（推荐）	0	15	每秒 8	跳跃零惩罚，体力只用来限制攻击连打。移动手感完全不受影响，最容易调。
B	5	10	每秒 20	保留"跳跃也要消耗"的设计，但恢复快、消耗低，连跳 10 次的惩罚缩短到约 3 秒。
C	—	—	—	完全去掉体力系统，改用"攻击后摇 + 冷却"来限制输出节奏。系统最简洁。

待确认：体力不足的判定阈值

v0.1 写"玩家体力值不足不会执行对应操作"，但没有定义"不足"。建议明确为：**当前体力 < 消耗量时不能执行**（即体力剩 5 时不能跳跃），并且 HUD 上的体力条要能提前预警（例如消耗量不足时数字变红）。

3.2 运动系统（对齐工程实现）

v0.1 只写了一句"体力最大值 100，每秒恢复 1"，工程里实际实现的移动参数完全没有记录。以下参数取自当前 PlayerController.cs，请核对是否为想要的数值：

参数	当前值	说明
行走速度	5 单位 / 秒	

参数	当前值	说明
奔跑速度	8 单位 / 秒	按住 Shift 或手柄左肩键
蹲下移动速度	2.5 单位 / 秒	
水平加速度 / 减速度	60 / 80 单位 / 秒²	
空中操控系数 / 空气阻力系数	0.6 / 0.25	决定跳跃惯性 —— 越小越"跳出去拉不回来"
跳跃高度	3.2 世界单位	= 3.2 格
短跳（松键截断）	保留 45% 上升速度	实现"按多久跳多高"
土狼时间 / 跳跃缓冲	0.1 秒 / 0.12 秒	手感容错
下落重力倍率 / 最大下落速度	1.6 倍 / 25 单位每秒	
蹲下碰撞体高度	站立高度的 55%	
输入死区	0.15	避免摇杆漂移

冲突：v0.1 写"空格：跳跃（正好可以跳 4 格高）"，但工程参数是 jumpHeight = 3.2 世界单位，而地形 1 格 = 1 世界单位 —— **实际只能跳 3.2 格**。请确认目标到底是 3 格还是 4 格，然后改文档或改参数（改 jumpHeight 即可，起跳速度会按高度自动反算）。

冲突 · 技术债：工程里角色贴图的导入 PPU 是 **100**（Unity 新建贴图的默认值），而地形格子贴图是 **PPU 16**。这导致角色精灵在场景中被渲染成 **4 × 4 世界单位**（约 4 格），而它的 CapsuleCollider2D 只有 **1.18 × 2.54 单位** —— 视觉比碰撞体大了近一倍，脚部对不齐，很容易看起来像穿进地里。建议把所有角色 / 敌人 / 道具贴图的 PPU 统一改成 **16**，然后重新核对碰撞体尺寸。

（土狼时间、跳跃缓冲、可变跳跃高度这三项手感规范 v0.1 没有写，但工程已经实现 —— 本版补入，无需改动。）

3.3 ★ 战斗系统（重写）

参与者的血量与攻击力

单位	HP	受伤无敌	攻击力	备注
玩家	100（待定）	1.0 秒	—	v0.1 未写玩家血量，本版按 HP 上限 100 推定
Enemy1（地面通用）	100	0.5 秒	10	
Enemy2（飞行通用）	50	0.8 秒	5	

玩家输出

- **近程三连**：前两段各 10 伤害，最后一段 20 伤害 —— 一套共 **40 伤害**。消耗体力。
- **远程**：单发 **100 伤害**。**已确认（2026-10-17）**：远程攻击消耗**地图上拾取的一个物品**——1 个星屑换 1 发，星屑用完就打不出远程。

★ 冲突：数值严重失衡

用上面的表算一下就很明显：

目标	HP	近程打死需要	远程打死需要	结论

目标	HP	近程打死需要	远程打死需要	结论
Enemy1	100	2.5 套三连（约 2.5 秒以上）	1 发	远程快 5 倍以上
Enemy2	50	1.25 套三连	1 发（伤害溢出 100%）	远端碾压，且打不到飞行的它

结果是：远程在所有场合都碾压近程，近程攻击会退化成"没弹药时的兜底"。这不是"两种攻击各有场景"的设计。

建议的平衡方案

1. **先拉开定位**：近程 = 无消耗、可连打、DPS 更高；远程 = 有弹药限制、单发高伤、能打空中和远处。
2. **再定数值**：

攻击	单段伤害	节奏	DPS	消耗
近程三连	10 / 10 / 20	每段 0.25 秒，第三段后摇 0.4 秒	约 53	10 体力
远程单发	60	0.6 秒冷却	约 100（但有弹药上限）	1 星屑

这样调整后：远程单发打不死 Enemy1（100 HP）但两发能杀；对 Enemy2 一发刚好击杀（60 > 50）—— 形成"远程清小怪、近程打厚血"的分工。

待确认：v0.1 说远程"几乎可以做到秒杀"。如果这是刻意的爽感设计，请保留，但要**明确它由弹药稀缺来平衡**（例如全关只给 5 发），否则战斗会失去意义。

待补：攻击判定规格

- v0.1 的"玩家前 2 端攻击伤害为 10"中的"前 2 端"应为"前 2 段"（笔误，已修正）。
- 未说明是否有多目标判定。建议明确为：**单目标，判定框位于角色面前，宽 1.2 × 高 1.4 单位**。
- v0.1 已写明的打断规则（**可以在跳跃时攻击；攻击可以被跳跃打断，打断不返还消耗的体力**）建议保留，但需补充：攻击能否被攻击打断？受伤能否打断攻击？（建议：都能。）

3.4 受击与死亡（重写）

冲突：v0.1 写"每次受伤后有 1 秒无敌时间，且会向相反方向触发受击逻辑（向那个方向的力和动画）"—— "相反方向"指代不明。建议改写为可实现的规格：

- **击退方向**：沿**背离伤害源的水平方向**施加击退，初速 6 单位 / 秒，0.15 秒内衰减到 0；同时给一个小的垂直抬升（+3 单位 / 秒）。
- **击退期间**：玩家**不能改变水平方向**（这是打击感的关键），0.2 秒后恢复操控。
- **无敌时间**：1.0 秒，期间精灵以 10 Hz 闪烁。
- **冲突**：玩家无敌 1.0 秒远长于敌人的 0.5 / 0.8 秒，会让玩家被击退后长时间无法再次受击，敌人形同虚设。建议把玩家无敌降到 **0.8 秒**，或者保持 1.0 秒但缩短击退距离。
- **死亡**：HP ≤ 0 → 播放死亡动画 → 回到最近的存档点。**待确认**：回到存档点还是关卡开头？

· **冲突**：v0.1 的程序需求里写"死亡（只是似了，没有后面重新开始等的逻辑）"—— 即死亡后没有后续处理。本版把它列为 P0 待实现项。

3.5 ★ 技能系统（按参考图重构）

已确认（2026-10-17，Garfield）：技能体系改为按参考图（手绘技能树）设计，其中 **Poppin'Party 与 Roselia 是两个相对分离的技能组** —— 各自独立入口、独立积累能量、独立解锁，只在对邦技处交汇。

这同时解决了 v0.1 的一个矛盾：原文写"6 个技能"却只列了 4 个，键位又写"技能 1~5：数字 1~4"。改成技能树之后，"一共几个技能"这个数字本身不再需要 —— 技能数量由两棵树的节点数决定。

3.5.1 四层结构与解锁规则

层级 / 规则	说明
基础技能（绿色）	每个技能组只有一个，是整棵子树的根。**被替换后，其下所有技能立即失效且无法获得**，除非重新获得它。
特有技能	每个技能组只有一个，与该乐队绑定，同样遵守"选新的顶替旧的"。
技能树 —— 逐层解锁	**从上往下逐层获取，不能跳级。** 前置未获得的技能，无论有多少技能点都不可获得。
技能树 —— 前置可以是「或」	满足**其中任意一个**前置即可解锁。例：[Star Beat] 只需要 [Jumpin' Music] 或 [Miracle PARTY] 二者之一。
技能树 —— 前置可以是「与」	必须**全部满足**才能解锁。
大招	每个技能组有专属能量（PPP = poppin，Roselia = rose）。可以同时拥有多个大招，能量**分别计算**。
对邦技	跨技能组的组合技，需要两套能量同时满。**前置一律是「与」—— 必须满足全部前置条件，缺一个都不行。**

两条解锁铁律（已确认 2026-10-17）：

1. **逐层解锁**：玩家必须从上层往下层拿。想要 [Miracle PARTY]，必须先有 [Poppin Land]；想要 [Poppin Land]，必须先有 [Sparklin'PARTY]。**不存在"越过前置直接拿子节点"的情况。**
2. **普通节点可以是「或」，对邦技必须是「与」**：普通技能树里两条支线汇合时，满足任意一条即可往下走；但**对邦技（[Fire bird]）要求所有前置全部到手**，只满足一个不给解锁。

由「或」反推出来的一个结论：[Star Beat] 的前置是"[Jumpin' Music] **或** [Miracle PARTY]"。这意味着一件事 —— **[Jumpin' Music] 不能挂在 [Miracle PARTY] 下面**，否则"拥有 Jumpin' Music"就必然"拥有 Miracle PARTY"，这个「或」就没有任何意义了。所以 [Jumpin' Music] 必须是 [Sparklin'PARTY] 的另一条平行支线（图上它也确实画在 [Sparklin'PARTY] 的右下方）。

3.5.2 Poppin'Party 技能组

定位（原图批注）：**高攻速、快速充能、非常灵活，但攻击力不高。**

技能	类型	获取前置	效果
[乐队开始了！]	基础 · 绿 · 唯一	无（PPP 入口）	普通攻击速度 110%、攻击力 50%

技能	类型	获取前置	效果
特有技能：星星弹射	特有 · 唯一	无	被星星集中的敌人若在 10 秒内再次被击中，会对周围敌人触发弹射 1 次，造成原伤害 50% 的伤害
[Sparklin'PARTY]	技能树	[乐队开始了！]	攻击力、攻速随 combo 数增加，上限攻速 150% / 攻击力 90%
[Poppin Land]	技能树	[Sparklin'PARTY]	5 秒内连续命中同一敌人，则下一次伤害翻倍；同一敌人冷却 2 秒
[Miracle PARTY]	技能树	[Poppin Land]	技能造成的攻击也计入 combo
[Jumpin' Music]	技能树	[Sparklin'PARTY]（与 [Poppin Land] 平行的另一条支线）	有概率 miss 对方攻击（概率 = combo 数 × 1%，触发后 combo 清零）
[Star Beat]	技能树（大招入口）	**[Jumpin' Music] 或 [Miracle PARTY]**（满足其一）	每次攻击命中积累 poppin；poppin 满即可释放 Star Beat
[Breakthrough]	技能树	[Star Beat]	闪避与 miss 会增加 poppin
[Shiny High-Five !!]	技能树	[Breakthrough]	闪避与 miss 会对最近的敌人造成 3 次伤害
[Happy Party]	技能树	[Star Beat]	消灭敌人获得 poppin
[Poppin'Canvas]	技能树	[Happy Party]	大招期间可以恢复 poppin
[Tomorrow's Door]	技能树	[Shiny High-Five !!] 或 [Poppin'Canvas]（两条支线汇合，满足其一）	Star Beat 期间的普通攻击命中后，combo 数增加 1 倍
[Sprint'PARTY]	技能树	PPP 入口（与基础技能平级）	闪避冷却减少 60%
[Starrin'PARTY]	技能树	[Sprint'PARTY]	闪避后 miss 概率提高 30%，持续 15 秒
[Star Beat]（大招本体）	大招	poppin 满	对周围最近 3 名敌人每秒 2 次发射追踪星星攻击，持续 10 秒。期间 poppin 不会恢复，除非解锁对应技能

两条主干：[乐队开始了！] → [Sparklin'PARTY] 之后分成两支 ——「[Poppin Land] → [Miracle PARTY]」（强化连打）与「[Jumpin' Music]」（防御闪避），两支都能通到 [Star Beat]；[Star Beat] 之后又分「[Breakthrough] 线」与「[Happy Party] 线」，最后汇合于 [Tomorrow's Door]，接入对邦技。

3.5.3 Roselia 技能组

定位（原图批注）：**高攻击，但有 debuff，最有觉悟。** 与 PPP 相对分离：独立入口、独立能量（rose），不共享任何前置。

技能	类型	获取前置	效果
[Rosenlied]	基础 · 绿 · 唯一	无（Roselia 入口）	普通攻击速度 50%、攻击力 220%、受到伤害 +50%
特有技能：玫瑰标记	特有 · 唯一	无	玫瑰命中的非 Boss 敌人 3 秒后死亡；Boss 被命中时受到其最大血量 10% 的固定伤害
[Sonnen schein]	技能树	[Rosenlied]	闪避后移动速度增加 50%，持续 2 秒；在 [觉悟] 期间血量不会低于 1
[Vier]	技能树	[Sonnen schein]	闪避后的下一次攻击，攻击力增加 100%，冷却 5 秒
[Zeit]	技能树	[Rosenlied]	击杀敌人后可以恢复血量
[Ewigkeit]	技能树	[Zeit]	特有攻击命中后可以恢复血量

技能	类型	获取前置	效果
[觉悟]	技能树（大招入口）	[Vier] 或 [Ewigkeit]（两条支线汇合，满足其一）	每次击杀敌人或普攻命中增加 rose；rose 满后可释放 [觉悟]
[Einheit]	技能树	[觉悟]	若未发动攻击，每秒攻击力提高 20%，最高 180%；攻击后清空
[Rosencher]	技能树	[Einheit]	普通攻击可以蓄力，蓄力时间越长伤害越高，最大 2 秒
[约束]	技能树	[Rosencher]	[觉悟] 期间内攻击力上升；击杀敌人后持续时间延长
[Flamme]	技能树	[觉悟]	每次命中敌人，攻击力增加 5%，最大 30%，每秒下降 1%
[Wasser]	技能树	[Flamme]	特有攻击命中后，5 秒内攻击力上升
[觉悟]（大招本体）	大招	rose 满	[觉悟] 期间每次攻击命中回复血量

3.5.4 对邦技与桥梁技能

技能	定位	获取前置	效果
[kizuna music]	桥梁技能（两套体系之间唯一的资源通道）	待定	每次增加的 poppin 会有 50% 为 rose 充能
[Fire bird]	对邦技	**[Tomorrow's Door] + [约束] + [Wasser] + [kizuna music]**（**全部满足**，缺一不可）	poppin 与 rose 均达 100% 才可释放一次，冷却 60 秒；攻击变为 3 连击，且攻击会追踪目标

冲突（已修正）：v0.3 草稿把 [Fire bird] 的前置写成了「[Tomorrow's Door] + [约束] **/** [Wasser] + [kizuna music]」，斜杠会被读成"约束或 Wasser 二选一"。**已确认这是错的** —— 对邦技与其他节点相反，必须**满足全部前置**：四块（PPP 侧终端 + Roselia 两条终端 + 桥梁技能）全部到手才能解锁。

这套设计的关键点：两个技能组平时互不干扰，[kizuna music] 是唯一的"能量换汇"通道，[Fire bird] 是唯一的"合流"出口。而"对邦技要全部前置"这条规则，把 [Fire bird] 变成了一个**真正的终局奖励** —— 玩家得把两棵树都往深里推才能拿到它，不能只挑一条近路。

3.5.5 通用规则（原图左侧批注）

1. **技能点**（星星、玫瑰等）：地图、敌人死亡、Boss 战随机掉落。
2. 玩家可以拥有多个大招，能量分开计算；但**基础技能（绿色）和特有技能各只能有一个**，选新的会顶替原有的。
3. **combo**：一般情况下每次普攻命中 +1，5 秒不变化会自动减少。
4. **子树失效规则**：基础技能被替换后，其下技能立即失效且无法再获得，除非重新获得该基础技能；其余子树同理。
5. **技能点不足时不消耗**：解锁按技能点扣除，点数不够则节点保持锁定（这一条为补充建议，原图未写）。

3.5.6 ★ 必须一起解决的三件事

这套技能树是从"有闪避、有 combo、有普通攻击"的动作游戏里长出来的，而 PoppinGame 目前只有"移动 / 跳跃 / 蹲下 / 奔跑 / 近程攻击 / 远程攻击"。直接照搬会有三处对不上：

问题	影响	选项
① 没有"闪避"这个动词	PPP 的 [Sprint'PARTY]、[Starrin'PARTY]、[Breakthrough]、[Shiny High-Five !!]，Roselia 的 [Sonnen schein]、[Vier] 共 6 个技能全部依赖闪避，现在无法生效	A. 新增闪避 / 翻滚（带无敌帧 + 冷却）—— 技能树才成立，但要多一套动画和手感调参；B. 不加，把这 6 个技能的触发条件改成平台跳跃已有的时机（受击瞬间 / 落地瞬间 / 跳跃上升期）；C. 砍掉这 6 个节点
② 没有"miss"这个概念	[Jumpin' Music]、[Starrin'PARTY]、[Breakthrough]、[Shiny High-Five !!] 里的 miss 无处对应	建议把 miss 映射为"**玩家被击中 / 攻击落空**"两种时机之一，需二选一并统一全表
③ 缺少"combo"系统	[Sparklin'PARTY]、[Miracle PARTY]、[Poppin Land]、[Jumpin' Music] 都以 combo 为条件	建议把 combo 正式加入：近程 / 远程命中 +1，5 秒不命中清零。它同时可以作为得分倍率的来源（见 4.3）

3.5.7 与 v0.1 原有 4 个技能的关系

v0.1 里的 4 个技能（强化跳跃 / 体力过载 / 二段跳 / 缩小）与两棵技能树是两套不同的东西。三种处理方式，请选一个：

方案	做法	评价
A（推荐）	把 4 个旧技能改写成"通用技能"，独立于两套技能组，由 Rimi 按剧情发放	保留了"平台跳跃的能力成长"（二段跳、缩小钻缝），又不和技能树打架。适合作为关卡推进的硬门槛
B	全部废弃，只保留两棵技能树	最干净，但游戏会失去"跳得更高 / 二段跳"这类纯平台能力成长，关卡设计宽度会变窄
C	把 4 个旧技能塞进 PPP 树枝，当成节点	会和已有的节点（[Sparklin'PARTY] 等）语义重复，不建议

3.5.8 待确认清单

· **Roselia 技能组由谁使用？** 游戏里目前只有 ksm 一名可操作角色。Roselia 技能组是给第二个可操作角色（如凑友希那）用，还是同一个角色可以切换技能组？这决定 UI、动画和关卡设计的工作量。

· **技能点与星屑是不是同一个东西？** 星屑已经确定是远程弹药；参考图里的"技能点"是解锁货币。如果合并成一物两用，玩家会在"打远程"和"攒技能"之间做取舍；如果拆开，就需要多一套掉落和 UI。

· **技能树在哪解锁？** 仍由 Rimi 按剧情发放，还是改成玩家自己用技能点选？

· **技能树是否需要 UI 展示？** 两棵树共 27 个节点，需要一个独立的技能树界面。这属于新增的 UI 工作量，原 v0.1 的界面清单里没有这一项。

· **技能点掉落量是否足够走完全树？** 两棵树全部解锁需要的技能点总量，要与关卡能提供的掉落量对得上 —— 否则玩家永远拿不到 [Fire bird]。这条需要等敌人配置定稿后算一次账。

已澄清（2026-10-17）：③ [Flamme] 的父节点确认为 [觉悟]；① [Miracle PARTY] 的父节点为 [Poppin Land]；② [Jumpin' Music] 与 [Poppin Land] 平级、同挂 [Sparklin'PARTY]（由「[Star Beat] 只需二者之一」反推）。

3.6 玩家状态机（新增，供动画与程序对齐）

状态	进入条件	退出条件
Idle	在地面，无水平输入	有输入 / 离地
Walk / Run	在地面，有水平输入	无输入 / 离地 / 蹲下
Crouch	按下蹲下键且在地面	松开且头顶有空间
Jump	触发跳跃	垂直速度 ≤ 0
Fall	在空中且垂直速度 < 0	落地
Attack1 / 2 / 3	按下近程攻击	动画播完 / 被跳跃打断
RangeAttack	按下远程攻击	动画播完
Hurt	受到伤害	无敌时间结束
Dead	HP ≤ 0	回到存档点
Interact	靠近可交互物并按下交互键	对话或事件结束

v0.1 里的工程实现已经把 Idle / Walking / Running / Crouching / Airborne 五个状态做出来了，上表是与它对齐后的完整版。

4 关卡与关卡机制

4.1 关卡结构

关卡	场景	定位	长度
第一关	热带雨林（有咲家的院子）	教学 + 机制验证（Test Level）	约 3 分钟
第二关	地下神庙（有咲家的仓库）	核心关卡，五人在终点会合	约 5~8 分钟

待确认：v0.1 说"第一张地图主要用于我们测试代码和玩家熟悉游戏机制，故比较短"，但没有给出量化指标。建议量化为 **第一关 3 分钟 / 3 个教学点 / 1 个综合挑战段**，否则无法验收"够不够短"。

4.2 场景机关

（v0.1 已写明这些机关对敌人也生效，这点保留。）

机关	效果	对敌生效	待补
水流	将玩家向水流方向推；被推到水底（有标示）即死亡	是	推力是加速度还是恒定速度？水下有没有阻力？玩家能不能逆流而上？
伤害类（荆棘 / 移动锁链 / 地刺等）	造成 10 伤害，并让玩家沿被击中的方向产生位移	是	能否被躲避或破坏？"一定影响"具体是多少位移？
移动平台	沿指定路径有规律地移动	—	★ 玩家站在移动平台上是否跟随移动？（Unity 中需要处理父子关系或速度继承，否则玩家会被平台"甩下"）

（v0.1 的"在指定；路径上有规律的移动"中的分号是笔误，已修正。）

4.3 ★ 得分系统（已定稿）

已确认（2026-10-17，Garfield）：得分由三块构成 —— **击杀怪物得分 + 拾取物品得分 + 通关时间奖励**，即"打得干净、拿得全、跑得快"。

已删除：最终血量奖励。 v0.1 原本有"剩余血量 × 100"这一项。本版曾想改成"按本关最低血量"或"按是否用过泉水"来回避与 Saya 泉水的冲突，但两个方案都站不住 —— 前者会逼玩家**刻意残血**（为了自证没回过血），后者等于**惩罚玩家使用一个正常功能**。**干脆整块去掉**：击杀、拾取、时间三项已经足够区分玩家水平。Saya 的泉水因此回到纯功能性 —— 回血续命，不参与计分。

另外要说明：v0.1 的公式里原本只有"星星 / 血量 / 击杀 / 额外得分"四项，而道具表里有六个带分数的道具，两边对不上；而且"额外得分"全篇没有定义。本版把三项拆开写清楚。

4.3.1 第一块：击杀怪物得分

对象	基础分	说明
地面敌人（Enemy1）	50	
飞行敌人（Enemy2）	50	暂与地面同分，待确认
精英 / 机制怪	150	建议新增档位，用于区分普通怪
Boss	500	第二关引入，第一关不做

组合击杀加成（combo）：这一点参考图的 combo 系统 —— 连续击杀（相邻两次击杀间隔 ≤ 5 秒）第 n 个敌人额外 +10 × (n − 1) 分，单次连击的加成上限 +100。这样"把敌人串起来打"比"一个一个慢慢打"分数更高，和技能树里的 combo 系技能形成正反馈。

4.3.2 第二块：拾取物品得分

元素	得分	附加功能
星屑（原"星星"）	100	为远程攻击充能 —— **1 个星屑 = 1 发**（已确认）
纸条 / 告示板	10	有咲的吐槽与关卡提示
巧克力螺	200	附近可能出现 Rimi
兔子	200	附近可能出现 Otea
发饰	200	附近可能出现 Saya

冲突（已修正）：v0.1 写"**发饰：拾取兔子可以增加 200 分**"—— 复制粘贴错误，兔子那条也是这么写的。已改为"拾取发饰"。

冲突（已修正）：v0.1 里"星星"同时指**可拾取道具**和 **Random Star（香澄的吉他）**。现统一为：道具叫**星屑**，吉他叫 **Random Star**；远程攻击 = 用 Random Star 消耗星屑发射。

4.3.3 第三块：通关时间奖励

单次通关用时越短，得分越高。 建议公式：

```
时间奖励 = max(0, 目标时间 − 通关秒数) × 10
           上限 1000 分（即比目标时间快 100 秒以上时封顶）

第一关目标时间：180 秒（3 分钟）
```

待确认：目标时间要不要按关卡分别设？建议第一关 180 秒、第二关 420 秒，都放在 ScriptableObject 里方便调。

设计意图：时间奖励是唯一"反向"的计分项 —— 其他两项都鼓励玩家慢下来找东西，只有它要求跑得快。三块的拉扯就是"要不要为了速通放弃收集"的取舍。

4.3.4 完整公式

```
总分 = 击杀分 + 拾取分 + 时间奖励

击杀分  = Σ 各敌人基础分 + 连击加成
          （连击：间隔 ≤ 5 秒，第 n 杀 +10×(n−1)，单次上限 +100）
拾取分  = 星屑 × 100 + 纸条 × 10 + 特殊道具 × 200
时间奖励 = max(0, 180 − 通关秒数) × 10，上限 1000
```

4.3.5 算例（第一关，用假设的关卡数据）

假设这一关里：12 只普通敌人（其中打出过一次 5 连击）、8 个星屑、3 张纸条、3 个特殊道具；通关用时 150 秒。

项目	计算	得分
击杀分	12 × 50 = 600；连击加成 10 + 20 + 30 + 40 = 100	700

项目	计算	得分
拾取分	8 × 100 + 3 × 10 + 3 × 200 = 800 + 30 + 600	1430
时间奖励	(180 − 150) × 10	300
合计	700 + 1430 + 300	2430

4.3.6 满分估算

用同一组假设数据把每一项打满：

项目	满分条件	分数
击杀分	12 杀 + 连击加成打满 100	700
拾取分	8 星屑 + 3 纸条 + 3 特殊道具 全拿	1430
时间奖励	80 秒内通关（快 100 秒）	1000
满分	—	3130

待确认：3130 这个数字依赖上面假设的关卡内容量（12 敌 / 8 星屑 / 3 纸条 / 3 道具），等第一关布局定稿后需要回填真实数量。v0.1 说"已故意将数值设置的较大"—— 这个方向本版保留（四位数分数），但**建议把满分控制在 3000~5000 区间**：太小显得没有成就感，太大会让玩家分不清"这局打得好不好"。

建议补充：结算界面把三块分开显示（击杀 / 拾取 / 时间），比只给一个总分更能驱动重玩 —— 玩家能一眼看出"我这次是时间慢了还是漏收集了"。

4.4 存档与读档（给出决策）

v0.1 的做法和两个悬而未决的问题：

- "玩家可以在 Otea 处存档（至多同时存 6 个）"—— **待确认**：是 6 个**存档槽位**（各自独立的进度），还是 1 个存档里的 6 个**存档点**？建议后者 —— 更符合线性关卡，实现也更简单。
- "可以在任意时候读档，**血量不会重置**"—— **冲突**：这会造成低血量软锁。玩家残血时读档回到存档点，血量还是残的，却依然打不过前面的敌人，卡死。**建议改为"读档时 HP 恢复到进入该存档点时的值"**，既阻止软锁，又保留"存档点状态"的语义。
- "正在思考是否要在读档后刷新地图"—— **本版给出结论：不刷新。** 理由：刷新地图意味着已拾取的道具会重新出现，玩家可以刷分、刷弹药，破坏分数榜的公平性；而不刷新只是"道具没了"，不会产生任何 bug，实现成本也低得多。
- **待补**：读档是回到存档点还是关卡开头？是否有自动存档（例如进入新区域时）？

4.5 ★ 关卡设计规范（新增）

v0.1 完全没有这一章，但它直接决定美术和关卡能不能并行开工：

项目	规范
格子尺寸	1 格 = 16 px = 1 世界单位
关卡可视高度	建议 16 格（待确认）
视觉参考分辨率	480 × 270（可视约 30 × 16.9 格）

项目	规范
相机	跟随 + 前瞻偏移 + 死区；关卡边界做钳制；不做自由缩放
检查点（Otea）密度	每 20~30 秒路程一个
补给点（Saya）	每个挑战段之前一个
难度曲线	教学段（无死亡风险）→ 单一机制段 → 复合机制段 → 挑战段
关卡制作流程	Tilemap 灰盒 → 手感验证 → 美术替换 → 数值调优

5 NPC

NPC	功能	备注
Otea	存档点（最多 6 个）	
Saya	吃面包回满 HP（可重复使用）	相当于“泉水”
Rimi	新手教学、发放技能	技能获取顺序由玩家决定
Ars（有咲）	关卡终点	v0.1 写“遇见我算你通关了”，建议补充通关后的结算 / 感谢界面

交互规范（v0.1 已写）：所有 NPC 等可交互元素，都是在靠近后出现交互提示才能交互。

待补：交互半径（建议 1.5 单位）；提示样式（建议角色头顶出现图标 + 轻微上下浮动）；对话是否可跳过。

6 敌人

6.1 通用基础逻辑

Enemy1（地面敌人通用逻辑）：单段攻击 10，最大 HP 100，每次受伤有 0.5 秒无敌，只能在地面移动，不会跳跃，**不会走向悬崖**，丢失目标 3 秒脱战，在所在平台巡逻。

Enemy2（飞行敌人通用逻辑）：单段攻击 5，最大 HP 50，每次受伤有 0.8 秒无敌，可以在空间中自由飞行移动，丢失目标 5 秒脱战，在指定区域巡逻。

待确认：Enemy2 的血量和攻击力都只有 Enemy1 的一半，但飞行敌人通常更难对付（近程攻击够不到）。建议**要么提高飞行敌人的攻击力，要么降低它的出现频率**，否则它会变成"纯送分"的敌人。

6.2 敌人清单

敌人	类型	出现位置	特殊机制	状态
爱吃巧克力螺的蜜蜂	飞行（Enemy2 衍生）	巧克力螺附近	待补	预备
会让人牙疼的怪物	地面（Enemy1 衍生）	兔子附近	待补	预备
珍妮弗	待定	待定	待补	占位
免费素材：野猪 / 蜗牛 / 蜜蜂	地面 / 飞行	通用	无	可用兜底素材

冲突："珍妮弗……" 是全篇唯一一处没有任何内容的条目。请补齐，或者直接删掉。

冲突：v0.1 写"敌人（从 Otea 卡面和 Pico 上抠的）"—— 涉及版权，见 1.7。如果是原型素材，请明确标注"仅原型用"。

待补：敌人数值模板表

v0.1 的衍生规则是"其余敌人通过数值的不同（视野范围、攻击力、速度等）来衍生，机制怪可以添加几个"。建议把它落成一张可填的表 —— 这样策划配敌人时不用改代码：

档位	视野范围	移速	攻击力	HP
弱	3 格	1.5	5	50
中	5 格	2.5	10	100
强	8 格	4	20	150

6.3 敌人状态机（新增）

```
巡逻 Patrol → 发现目标 → 追击 Chase → 进入攻击距离 → 攻击 Attack
                                          ↓ 受伤
                                       硬直 Hurt
                                          ↓
                                   脱战 Return（回到巡逻起点）
                                          ↓
                                       死亡 Dead
```

· 巡逻 / 追击 / 攻击之间靠 **视野范围 + 地面悬崖检测** 切换。

· 脱战计时：Enemy1 = 3 秒，Enemy2 = 5 秒（v0.1 已有，保留）。

7 关卡内容规划

7.1 第一关（Test Level）流程

v0.1 在这一节只放了一张流程图。本版补出文字骨架，方便程序和美术对齐节奏。

段落	时间	内容	教学点
开场	0:00 – 0:20	平坦地形，无敌人，一路向右	移动
跳跃教学	0:20 – 0:50	单层平台落差 1~2 格，逐步升到 3 格；放置第一个纸条（有咲的吐槽）	跳跃
战斗教学	0:50 – 1:20	一只弱化的地面敌人挡路，前有安全区引导玩家试近程三连；掉一颗星屑让玩家试远程	近程攻击 / 远程攻击
机关教学	1:20 – 1:40	移动平台，可加入水流；Rimi 出现讲解	机关与交互
综合段	1:40 – 2:10	跳跃 + 敌人 + 机关的复合考验，第一次出现真正的死亡风险	综合
存档与补给	2:10 – 2:30	Otea 存档点 + Saya 回血，首次让玩家接触存档机制	存档
收尾	2:30 – 3:00	一段短距离跳跃挑战 → 遇到有咲 → 结算分数 → 通关界面	结算

待确认：以上节奏是按"第一关约 3 分钟"倒推的建议方案，请按实际关卡长度调整；时间轴本身可以直接拿来做关卡搭建的验收对照表。

7.2 第二关及后续

v0.1 写："只要第一关能顺利运行，第二关在代码和美术方面就是针对之前已经完成的部分不断重复利用。"

这句话需要修正。 代码和美术确实可以复用，但**关卡设计不能复用**。平台跳跃游戏的关卡是典型的手工内容 —— 布局、难度曲线、敌人数值配置、检查点密度，每一项都要在新地图上重做一遍。第二关的**设计工作量不会比第一关少**，只是少了"摸引擎"的部分。建议排期时把"关卡设计"当成一项独立的工作量来计算，不要按"复用"来估。

8 UI / UX

8.1 界面清单（新增）

v0.1 的“UI”章节只有两张图（交互流程图、低保真原型），没有界面清单。本版根据正文反推如下，请核对是否有遗漏：

界面	内容	状态
HUD	HP 条、体力条、星屑数量、当前分数	待做
暂停菜单	继续 / 设置 / 返回标题	待做
主菜单	开始游戏 / 继续 / 设置 / 退出	待做
设置	音量、按键映射、画面	待做
存档界面	列出 6 个存档点，显示时间与分数	待做
结算界面	分数明细（星屑 / 道具 / 击杀 / HP / 时间）	待做
技能介绍弹窗	首次获得技能时弹出	待做
对话框	角色立绘 + 文字 + 打字机效果	待做

8.2 HUD 规范

· **冲突**：v0.1 写“UI：按 Esc 呼出”。建议明确为 **Esc = 暂停菜单**，而不是“呼出 HUD”（HUD 应该常驻显示）。

· **待补**：HUD 的位置、字号、以及像素风格下的 UI 缩放策略。建议 UI 也走整数缩放，并使用 PPU 16 的像素字体，否则 UI 会和游戏画面“分辨率不一致”，在像素风里很显眼。

8.3 字体

· 正文 / UI：像素风格字体。**待补**：具体字体名 + 授权说明（必须是可商用授权的像素字体，例如 Zpix、Fusion Pixel 等）。

· 标题 “PoppinGame”：另一款更活泼的字体。**待补**：具体字体名 + 授权说明。

· **待补**：中文字库的覆盖范围 —— 像素中文字体往往只覆盖常用字，游戏内文本需要先做一遍“用字清单”核对，避免出现豆腐块。

8.4 对话

· **冲突**：“直接使用 BanG Dream! 游戏中的对话 UI” —— 版权风险，见 1.7。建议自绘一套风格接近但原创的对话框。

· **冲突**：“应该是那种 AI 训练的中文配音（主包的日语水平不行）” —— 如果是克隆真实声优的音色，公开发布风险很高。**建议发布版改为纯文字对话 + 语气符号（♪、！、……）**，既规避风险，又省掉一整块配音工作量。

· **待补**：打字机速度、是否支持快进 / 跳过、是否提供对话历史回顾。

9 美术需求

9.1 风格定调

2D 像素风格，允许局部写实元素；总体参考 BanG Dream! NFO、《星露谷物语》、《东方夜雀食堂》。

冲突：v0.1 的 1.3 节说"类似于 Pico，但因为没资源暂时使用像素风格"，而本章说"总体是 2D 像素风格"。**请明确：像素风是临时方案还是最终风格？** 本版按"最终风格 = 像素风"处理；如果只是临时方案，那 9.2 里的动画规范就需要整套重做 —— 这两件事的代价差别很大，建议尽早定。

9.2 ★ 角色动画（Sprite Sheet 规范）

v0.1 已经给出了关键技术约定，这些约定是**正确且必须保留**的：

- 所有帧拼在一张图里（或者一开始就在一张图里绘制）。
- 每一帧的图片务必对齐、大小统一，紧密排列（示例中是 8 × 8 对齐）。
- 示例图最终总分辨率为 448 × 616（对长宽比不作要求）。
- 远程攻击动画是例外：香澄本体是 4 × 4，发射的星星会超出这个范围，可能是 4 × 6 甚至 4 × 8。

（原稿里"请将所有图片拼在一起"这句话重复出现了两次，本版已合并。）

必须补上的三项

1. **PPU = 16**。当前角色贴图是 PPU 100，必须改（见 1.5 / 3.2）。
2. **一份明确的帧数表**。v0.1 说"约 50 张相似的图片"，但又给了 448 × 616 的总分辨率，两者对不上。按下表填，先确认已有动画的实际帧数，再定缺口：

动作	建议帧数	循环	工程现状
Idle（待机）	4 ~ 6	是	已有 idle.png
Walk（行走）	6 ~ 8	是	已有 walk.anim
Run（奔跑）	6 ~ 8	是	已有 run.anim
Sprint（冲刺）	4 ~ 6	是	已有 sprint.anim
Crouch Walk（蹲行）	4 ~ 6	是	已有 crouchWalk.png
Jump（起跳）	2 ~ 3	否	缺
Fall（下落）	2	是	缺
Normal Attack（近程三连）	4 × 3 段	否	已有 normalAttack.anim
Range Attack（远程）	约 8	否	缺（v0.1 已说明需要自己画）
Hurt（受伤）	2	否	缺
Dead（死亡）	4 ~ 6	否	缺
Interact（交互）	2 ~ 4	否	缺

3. **命名与导出规范**：文件命名 ksm_动作名.png；PNG-32 带 Alpha、无压缩；每帧尺寸固定（例如 128 × 128）；用 Aseprite 导出 JSON，或在 Unity Sprite Editor 里按网格切片。

9.3 敌人动画

需要 **走动 / 跑动 / 攻击** 三种动画（v0.1 已写）。

- 兜底方案：3 个免费素材（野猪、蜗牛、蜜蜂）可以使用 —— v0.1 已有，保留。
- **待补**：每种敌人的帧数与尺寸；是否有受伤 / 死亡动画。

9.4 场景美术

目前绝大部分场景资源已经通过官方提供的免费商用素材找到，正在绘制中。

- **待补**：资源清单 + 授权来源记录（哪个素材包、什么许可、是否允许商用 / 二创）。建议单独建一份“素材授权清单”，见 1.7。
- **待补**：Tilemap 的分层规范（背景层 / 装饰层 / 地形层 / 前景层），以及 Tile 的碰撞设置约定。

9.5 特效

- 受击的镜头特效：**已完成**（代码实现）。
- 其余 2D 特效：香澄发射的星星（手绘）。v0.1 判断“星星可能也不需要特效”，**本版同意，该项视为完成**。
- **建议补充四项**：跳跃烟尘、落地烟尘、拾取星星的闪光、死亡特效。这四项对“手感反馈”的提升，远大于给星星加特效 —— 玩家每一次跳跃和落地都会看到它们，而星星特效一关可能只看几次。

9.6 ★ 美术需求清单表（新增，可直接派发）

v0.1 的美术需求是散文式的（“目前刚需的动画是……”），没法直接派活。改成表格后可以逐条认领、逐条验收：

编号	需求	类型	规格	帧数	优先级	负责人	截止
A1	ksm 完整动作集	角色动画	PPU 16，128 × 128 / 帧	见 9.2	P0	待定	待定
A2	Enemy1 系列（走 / 跑 / 攻击）	敌人动画	PPU 16	4 / 6 / 4	P0	待定	待定
A3	Enemy2（飞行）系列	敌人动画	PPU 16	待定	P1	待定	待定
A4	场景 Tilemap 素材	场景	16 × 16 / 格	—	P0	待定	待定
A5	对话框 + 角色头像	UI	待定	—	P1	待定	待定
A6	技能图标 × 4	UI	32 × 32	—	P1	待定	待定
A7	标题 Logo	UI	待定	—	P2	待定	待定
A8	像素字体（正文 + 标题）	字体	需确认授权	—	P0	待定	待定

10 音频需求（v0.1 完全缺失）

类别	需求	数量	状态
BGM	标题画面 / 第一关（丛林）/ 第二关（神庙）/ 紧张段 / 结算	5	待定
环境音	虫鸣、流水、树叶	3	待定
音效 SFX	跳跃、落地、近程三连（3 段）、远程发射、命中、受击、拾取星星 / 道具、获得技能、按钮、死亡	12+	待定
语音	建议发布版砍掉，改为文字对话	0	—

冲突：v0.1 全篇没有提到音乐和音效。但对平台跳跃游戏来说，音效（尤其是跳跃、落地、命中的反馈声）对"手感"的贡献几乎和动画一样大 —— **这是最容易被忽略、但最影响成品质感的缺口**。玩家可能说不出哪里不对，但会觉得"这游戏有点糙"。

待补：音频来源与授权。同人项目建议全部使用 CC0 / 免费商用素材，并记入 1.7 的素材授权清单。如果希望统一风格，也可以考虑找一位作曲合作者 —— BGM 是同人作品里最容易获得"情怀加分"的部分。

11 技术方案与实现进度

11.1 技术规格

项目	现状
引擎	Unity 2022.3.34f1c1
渲染管线	URP 2D
工程名	productName = Poppin；companyName = DefaultCompany（建议改掉）
分辨率	1920 × 1080
输入系统	Unity Input System（PlayerInputControl 资产）
场景	Assets / Scenes / FirstLevel.unity
版本控制	Git（含 LFS）；.meta 文件与资源一同提交

11.2 系统模块划分

模块	负责内容
玩家	移动 / 跳跃 / 蹲下 / 奔跑、战斗、技能、受伤死亡、对话触发
关卡	机关、陷阱、水流、移动平台、可交互物、检查点
战斗	伤害判定、无敌帧、击退
敌人	感知（视野 / 悬崖）、巡逻、追击、攻击、脱战、死亡
流程	局内状态机、存档、读档、结算
UI	HUD、菜单、对话、存档界面
数据	数值配置表

建议：把所有数值做成 ScriptableObject（放在 Assets/Data/ 下）。这样策划改数值不用碰代码、不用等重新编译，也方便做"同一张关卡的不同难度配置"。

11.3 ★ 实现状态核对表

v0.1 的"程序需求"章节把不少模块标为"已完成"，但**与本仓库的实际内容不一致**。本版按 2026-10-16 的工程快照重新核对。

仓库实际内容：Assets/Scripts/ 下只有 **2 个脚本** —— Player/Move/PlayerController.cs（玩家控制器）和 Settings/InputSystem/PlayerInputControl.cs（输入资产）。动画资源方面，已有 idle / walk / run / sprint / normalAttack / crouchWalk。

模块	v0.1 标注	仓库实际	结论
玩家移动 / 跳跃	已完成	已实现（含蹲下、奔跑、土狼时间、跳跃缓冲、可变跳高）	一致
玩家攻击	已完成	无对应脚本	不一致
玩家受伤 / 无敌帧	已完成	无对应脚本	不一致
玩家死亡	部分完成	无对应脚本	不一致
体力消耗 + 动画绑定	已完成	无对应脚本；且体力系统本身尚未定稿（见 3.1）	不一致
数据同步到 UI	已完成	无 UI 脚本	不一致
陷阱 / 水流逻辑	已完成	无对应脚本	不一致

模块	v0.1 标注	仓库实际	结论
地面敌人巡逻 / 追击 / 死亡	已完成	无对应脚本	不一致
玩家对话逻辑	未完成	确实未完成	一致
玩家技能（获得 / CD / 生效）	未完成	确实未完成	一致
死亡后的重新开始逻辑	未完成	确实未完成	一致
存档读档 / 得分 / 可交互机关	未完成	确实未完成	一致
飞行敌人 / 机制怪	未完成	确实未完成	一致

这三种情况请确认是哪一种：

1. 相关代码写在另一个工程或另一个分支上，还没有同步到本仓库；
2. 这部分其实是"设计已完成、代码未写"，v0.1 里的"已完成"指的是**设计**而不是**实现**；
3. 代码曾经存在，但被删除或回退过。

如果是第 2 种，建议把章节名从"程序需求"改成"**设计完成度**"，并把"已完成 / 未完成"改成"**设计定稿 / 待实现**"。否则合作者会误以为这些功能可以直接用，排期和分工都会出错。

★ 冲突：PC 键位与工程实现不一致

功能	v0.1 文档	工程实现	建议采用
慢速 / 蹲下	Ctrl 慢速移动	S / ↓ 或 Ctrl / C 蹲下（改变碰撞体高度）	工程实现
奔跑	无	Shift / 手柄左肩键	工程实现
跳跃	空格	空格 / 手柄南键	一致
交互	L	未实现	保留 L / 手柄上键
近程攻击	J	未实现	保留 J / 手柄右键
远程攻击	K	未实现	保留 K / 手柄左键
技能	"技能 1~5：数字 1~4"	未实现	见 3.5 的重排建议

11.4 待实现需求（按优先级）

P0 —— 阻塞第一关可玩

1. 定稿并统一 PPU / 参考分辨率 / Pixel Perfect Camera（1.5）
2. 定稿体力与 HP 的双资源模型（3.1）
3. 玩家攻击：近程三连 + 远程，含伤害判定
4. 玩家受伤、无敌帧、击退、死亡与重生
5. 敌人（地面 + 飞行）的感知 / 巡逻 / 追击 / 攻击 / 脱战 / 死亡
6. 关卡机关：伤害类、移动平台、水流
7. 可交互物与对话系统
8. 存档 / 读档 + 存档点（Otea）
9. HUD：HP、体力、星屑、分数
10. 得分与结算界面

P1 —— 第一关完整体验

1. 技能系统（获得 / 冷却 / 生效 / 图标）
2. 暂停菜单、主菜单、设置
3. 音频系统（BGM / SFX）
4. 死亡重生的过场与镜头处理

P2 —— 打磨

1. 屏幕震动、粒子特效
2. 游戏内计时与分数榜
3. 手柄热插拔支持

12 开发计划与分工

12.1 里程碑（新增）

v0.1 没有排期。下面是一份按"可验证的产出"划分的里程碑骨架，请补充时间点（本版不代填日期）：

阶段	目标	验收标志
M0 技术预研	像素规格定稿、PPU 统一、Pixel Perfect 生效	1080p 下画面无抖动，贴图与碰撞体对齐
M1 移动手感	玩家移动 / 跳跃 / 蹲下 / 奔跑定型	在灰盒关卡里连续跳 20 次不别扭，无连跳 / 卡墙 / 悬空误判
M2 战斗闭环	攻击 / 受伤 / 死亡 / 敌人都能跑通	能打死一只敌人，也能被打死并重生
M3 第一关可玩	机关、可交互物、存档、HUD 齐全	从开头走到有咲处，全程无卡死
M4 内容与表现	美术替换、音频、UI、技能	第一关达到"可以给外人玩"的完成度
M5 第二关	地下神庙关卡	五人在终点会合
M6 打磨与发布	优化、测试、发布页	Steam 页面 + 可下载版本

12.2 人力与分工

角色	负责人	说明
程序	待定	
角色动画	待定	
场景美术	待定	
关卡策划	待定	原作者自述"第一份实习就是当游戏关卡策划"
音频	待定	建议使用免费素材，成本最低
测试	待定	

风险提示：v0.1 里多处出现"我"（写代码、画动画、做关卡），看起来像单人视角。**如果这确实是个人项目**，11.4 的 P0 清单（10 项）需要重新排期，并且强烈建议砍范围（见 13）。**如果是小团队**，请尽快把 9.6 和 12.2 里的"待定"填上 —— 没有负责人和截止日期，美术需求是无法派发的。

12.3 验收标准 Definition of Done（新增）

一项功能算"完成"，至少要满足下面这些条件。这一条能省掉大量"我以为你做完了"的扯皮：

1. 代码通过编译，Console 无报错。
2. 在 Editor 里**实机验证**过 —— 不接受"应该能跑"。
3. 数值可以在 Inspector / ScriptableObject 里调整，不需要改代码。
4. 动画与逻辑已经绑定（不是只有逻辑、动画还是占位）。
5. .meta 文件与资源一起提交。
6. 在策划案 11.3 里把该条目从"待实现"移到"已实现"。

13 风险与对策（新增）

风险	影响	对策
版权：使用官方抠图 / 游戏 UI / 声优 AI 配音	高 —— 可能导致下架或法律纠纷	见 1.7：原型素材隔离、发布版全部替换、只用免费商用素材并记录授权、砍掉 AI 配音
单人产能：策划案里同时出现程序、动画、场景、音频四类工作	高 —— 这种配置最容易烂尾	砍范围：首发只做两关；明确“不做 Boss、不做多结局、不做移动端、不做成就系统”
数值反复：体力 / 伤害 / 得分尚未定稿	中 —— 会阻塞程序开工	先定 1.5、3.1、3.3 三处数值；全部走 ScriptableObject，允许后期调整
PPU 不统一导致返工	中高 —— 越晚改代价越大	在 M0 阶段一次性统一为 16
关卡设计工作量被低估	中 —— 影响排期可信度	见 7.2：关卡设计算独立工作量，不按“复用”估
文档与代码脱节（本次已发现）	中 —— 合作者会误判进度	每次迭代更新 11.3 核对表；章节标题用“设计完成度”而非“已完成”
素材授权来源不清	中 —— 发布前才发现不能用	建立“素材授权清单”：来源 / 许可 / 是否可商用 / 是否可二创 / 取得日期

附录 A 术语表

术语	定义
星屑（Star Piece）	可拾取道具。1 个 = 1 次远程攻击充能 + 100 分。（v0.1 中叫"星星"，本版改名以避免与 Random Star 混淆）
Random Star	香澄的吉他，远程攻击的发射器
格（Tile）	关卡网格单位。1 格 = 16 px = 1 世界单位
PPU	Pixels Per Unit，每世界单位对应多少像素
HP / SP	生命值 / 体力值
土狼时间	离开平台后仍允许起跳的宽限时间
跳跃缓冲	落地前提前按下跳跃键仍然生效的时间窗口
Enemy1 / Enemy2	地面敌人 / 飞行敌人 的通用基础逻辑模板

附录 B 待决策清单

已关闭（2026-10-17）：体力/HP 双资源、远程消耗物品、技能体系（PPP + Roselia 两棵树）、得分三块构成、技能树解锁语义、三处箭头 —— 见 0 章"已定稿"表。

P0 —— 阻塞开发

1. 1 格 = ? 像素 = ? 世界单位；PPU 是否统一为 16（1.5）
2. 是否新增"闪避"动词？（6 个技能依赖它）是否把 combo 正式做进战斗系统？（4 个技能依赖它）（3.5.6）
3. Roselia 技能组由谁使用？第二个可操作角色，还是同一角色切换技能组？（3.5.8）
4. 跳跃是否消耗体力？A / B / C 三选一（3.1）
5. "已完成"的模块到底是设计完成还是代码完成？（11.3）
6. 星屑与"技能点"是否合并为同一物品？（3.5.8）

P1 —— 影响内容量

1. 跳跃目标高度是 3 格还是 4 格（3.2）
2. 近程 / 远程的数值平衡方案（3.3）
3. 技能点掉落总量能否走完全树（关系到 [Fire bird] 拿不拿得到）（3.5.8）
4. 蹲下 / 奔跑是否保留为正式机制（v0.1 未写，工程已实现）
5. 存档：读档是否恢复 HP？读档是否刷新地图？（4.4）
6. 平台范围收敛为"仅 Windows"是否同意（1.5）
7. 配音是否改为纯文字对话（8.4）

P2 —— 完善

1. 第一关的实际时长与教学点分布（7.1）
2. 敌人数值档位表（6.2）
3. 字体与素材的授权来源（8.3 / 9.4）
4. 里程碑时间点与分工（12.1 / 12.2）

附录 C v0.1 → v0.4 修订清单

v0.3 → v0.4（修正技能树语义 + 删除血量计分）

#	改动	落在哪一节
1	**删除「最终血量奖励」整块机制**。原两个候选方案（按本关最低血量 / 按是否用过泉水）都不可行：前者逼玩家刻意残血，后者惩罚正常功能。得分只剩三块	4.3
2	得分公式、算例、满分估算全部重算（算例总分 3130 → **2430**；满分 4130 → **3130**）	4.3.4 ~ 4.3.6
3	新增**两条解锁铁律**：① 逐层解锁、不能跳级；② 普通节点可以是「或」，对邦技必须「与」	3.5.1
4	修正 [Miracle PARTY] 的前置：[乐队开始了！] → **[Poppin Land]**	3.5.2
5	修正 [Poppin Land] 的前置为 [Sparklin'PARTY]，并明确 [Miracle PARTY] 挂在它下面（形成 4 层链）	3.5.2
6	修正 [Star Beat] 的前置：[Jumpin' Music] → **[Jumpin' Music] 或 [Miracle PARTY]**	3.5.2
7	由「或」反推 [Jumpin' Music] 与 [Poppin Land] 平级、同挂 [Sparklin'PARTY]（否则「或」无意义），解决上一版标注的待核对项	3.5.2 / 3.5.8
8	[Flamme] 父节点确认为 [觉悟]；[觉悟] 的汇合改为「或」	3.5.3
9	[Fire bird] 前置从「[约束] / [Wasser]」的斜杠写法改为**显式全满足**（四个前置缺一不可）	3.5.4
10	设计支柱里的「无伤」改为「速通」（无伤不再计分）	1.2

v0.2 → v0.3（落实主创决策）

#	决策 / 改动	落在哪一节
1	体力与 HP 确认是两套互不相同的数值 → 定稿为 HP（生存）+ SP（操作）双资源模型	3.1
2	远程攻击确认消耗地图上拾取的物品 → 1 星屑 = 1 发	3.3 / 4.3.2
3	技能系统整体重构：新增 3.5.1 ~ 3.5.8 共 8 个小节；给出 Poppin'Party（15 个节点）与 Roselia（13 个节点）两套技能组，逐条标注获取前置	3.5
4	新增对邦技与桥梁技能：[kizuna music] 作为两套体系的能量通道，[Fire bird] 作为合流出口	3.5.4
5	得分改为四块构成（击杀 / 拾取 / 时间 / 血量），补公式、算例与满分估算	4.3
6	新增“技能树需要闪避与 combo，但游戏都还没有”的冲突分析（涉及 10 个节点）	3.5.6
7	新增“v0.1 原有 4 个技能如何与新技能树共存”的三方案	3.5.7
8	修订摘要改为“已定稿 / 仍待定”两段	0

v0.1 → v0.2 —— 结构层面

（v0.2 相对 v0.1 做的结构整理，此处保留记录）

1. **重建标题层级**。原稿使用的是飞书 / 腾讯文档导出的 GUID 命名样式，在 Word 里无法生成目录、无法导航窗格跳转。本版全部改为标准标题样式。
2. **统一章节编号**。原稿的“1.1”“2.1”各出现了两次，且一级章节没有编号；已重整为 1 ~ 13 章 + 3 个附录。
3. **拆分与合并章节**：把“项目简介”扩展为第 1 章“项目概述”；把散落在各处的 UI 内容归入第 8 章；“美术及其需求”扩展为第 9 章。

4. **新增章节**：核心玩法、音频需求、技术规格、关卡设计规范、开发计划、验收标准、风险与对策、术语表、待决策清单。

5. **图片补编号与图注**。原稿的图片直接插在段落里、没有编号，正文无法引用。

内容层面 —— 修正的矛盾

#	**v0.1 的问题**	**本版处理**
1	“体力 / 血量 / 生命”三个词混用	统一定义为 HP + SP 双资源模型（3.1）
2	说“6 个技能”但只列了 4 个	标注待补，并给出键位重排方案（3.5）
3	“技能 1~5：数字 1~4”与手柄“方向键上右下左”数量对不上	重排为两套键位方案（3.5）
4	“发饰：拾取兔子可以增加 200 分”	修正为“拾取发饰”（4.3）
5	得分公式与道具得分表完全对不上	合并重写为一张表 + 一条公式（4.3）
6	“星星”同时指拾取道具和 Random Star（吉他）	改名区分：道具叫“星屑”，武器叫“Random Star”
7	近程三连 40 伤害 vs 远程单发 100 伤害，平衡崩坏	给出定位区分 + 数值方案（3.3）
8	跳跃消耗 10 体力 + 每秒回 1，严重惩罚核心动词	给出三个替代方案（3.1）
9	“跳跃正好 4 格”与工程 jumpHeight = 3.2 冲突	标注冲突，说明改哪一边（3.2）
10	角色贴图 PPU 100 vs 地形 PPU 16（新发现）	新增技术债条目与修改建议（3.2 / 9.2）
11	“程序需求”标注的已完成项与仓库实际不符	逐项核对成表（11.3）
12	PC 键位与工程实现不一致	列表对比并给出建议（11.3）
13	读档不重置血量会造成软锁	建议改为恢复存档点时的 HP（4.4）
14	“读档是否刷新地图”悬而未决	给出结论：不刷新（4.4）
15	平台范围（Windows + 安卓 + iOS + PS）与“移动端暂时不考虑”矛盾	收敛为仅 Windows（1.5）
16	版权的系统性缺口（官方抠图 / 游戏 UI / 声优 AI 配音 / PS 资质）	新增 1.7 版权与发布范围
17	“第二关只需复用”的判断	修正为：代码与美术可复用，关卡设计不可复用（7.2）
18	口语化表述（“主包”“瞎画的”“就是似了”“遇见我算你通关了”）	拆分正式表述与吐槽备注；“珍妮弗……”标为占位待补